tích theo dự định điều trị. Một số tiêu chí khác về viêm tai giữa cũng được đánh giá trong 2 thử nghiệm này. Bệnh viêm tai giữa cấp tính tái phát, được định nghĩa là 3 đợt trong 6 tháng hay 4 đợt trong 12 tháng giảm ở mức 9% trong cả quần thể theo đề cương và quần thể dự định điều trị (CI 95%, 3-15% trong quần thể theo đề cương và CI 95%, 4-14% trong quần thể dự định điều trị) trong thử nghiệm NCKP; xu hướng tương tự cũng được quan sát ở thử nghiệm Phần Lan. Thử nghiệm NCKP cũng cho thấy mức giảm 20% (CI 95%, 2, 35) các trường hợp cần đặt ống thông màng nhĩ trong quần thể theo đề cương và mức giảm 21% (CI 95%, 4, 34) trong quần thể dự định điều trị. Dữ liệu từ thử nghiệm NCKP tích lũy qua một thời gian theo dõi kéo dài đến ngày 20/04/1999, trong đó bao gồm tổng số 37.866 trẻ em (18.925 trong nhóm vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn và 18.941 trong nhóm đối chứng MnCC), cũng cho các kết quả tương tự về tính hiệu quả với viêm tai giữa đối với tất cả các tiêu chí đánh giá.

Tương tự như trải nghiệm với IPD, sự thuyên giảm viêm tai giữa cấp tính đã được quan sát ở Mỹ từ khi vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn được giới thiệu như một vắc xin dùng thường quy cho trẻ sơ sinh. Vì thủ thuật chọc màng nhĩ để chẩn đoán bệnh không được tiến hành thường quy tại Mỹ, có ít thông tin về sự thay đổi trong phân bố các týp huyết thanh phế cầu khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu gần đây cho thấy các týp huyết thanh không có trong vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn cũng là nguyên nhân ngày càng quan trọng gây ra bệnh viêm tai giữa cấp tính hay các biến chứng ở trẻ em (gồm có viêm xương chũm, hiện chiếm 12% trong tổng số tất cả các bệnh IPD trong nghiên cứu giám sát phế cầu khuẩn đa trung tâm trên trẻ em Mỹ, tất cả do týp huyết thanh 19A gây ra từ năm 2006 đến 2007, và các týp huyết thanh không có trong vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn này nhiều khả năng có thể kháng các kháng sinh thông thường. Một chuỗi các phế cầu khuẩn được phân lập từ các mẫu lấy từ thủ thuật chọc màng nhĩ được thu thập từ 5 trung tâm khắp nước Mỹ cho thấy tác nhân thông thường nhất là huyết thanh týp 3, ngoài ra có huyết thanh týp 1 và 7 chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.

Gánh nặng bệnh tật ở người lớn

Streptococcus pneumoniae là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng mỗi năm 1,6 triệu người chết vì bệnh phế cầu khuẩn, trong đó có 600.000 đến 800.000 người lớn. Bệnh phế cầu khuẩn có thể được phân loại theo mức độ xâm lấn của vi khuẩn, giúp tiên đoán các biến chứng và tử vong. IPD được xác định bằng cách phân lập phế cầu khuẩn từ một nơi thường là vô trùng như máu, dịch não tủy, dịch màng phổi, hoặc dịch màng bụng. Ở người lớn, các biểu hiện lâm sàng chính của IPD là viêm màng não, nhiễm trùng huyết, hoặc viêm phổi nhiễm trùng huyết. Viêm phổi mà không bị nhiễm trùng huyết là biểu hiện nghiêm trọng thường gặp nhất của bệnh không phải là IPD.

Người lớn trên 50 tuổi, đặc biệt là những người trên 65 tuổi, có nguy cơ gia tăng nhiễm phế cầu khuẩn và có nhiều khả năng bị mắc IPD hơn với tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và biến chứng của IPD gia tăng. Các yếu tố nguy cơ khác của bệnh viêm phổi nghiêm trọng do phế cầu khuẩn bao gồm điều kiện sống và bệnh trạng tiềm ẩn vốn cũng có thể gặp ở những người trẻ hơn, ví dụ từ 18 tuổi trở lên. Điều kiện sống có thể gia tăng nguy cơ cá nhân mắc bệnh phế cầu khuẩn, đặc biệt là người cư trú tại nhà dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn khác. Các bệnh trạng có nguy cơ đáng kể bao gồm: suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải; bệnh tế bào hình lưỡi liềm; mất chức năng lá lách; nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người/hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV/AIDS); bệnh về máu ác tính, bệnh tim mãn tính, bệnh phổi (bao gồm suyễn), bệnh thận, hoặc bệnh gan; ung thư; rò rỉ